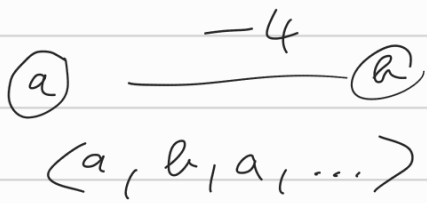
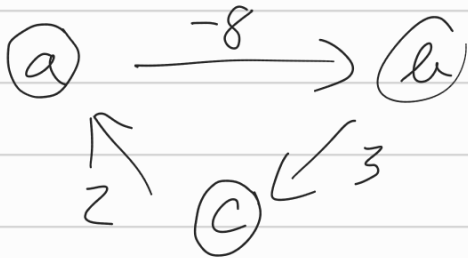


10. ábra



- irányítatlan gráfban nem lehet negatív él súlya



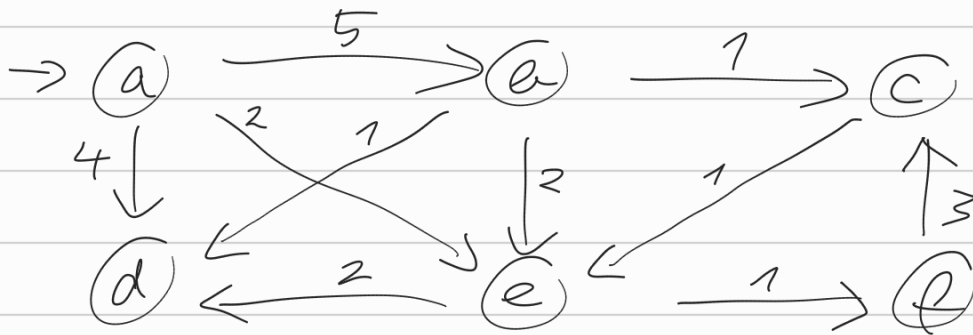
- irányított gráfban nem lehet negatív él

$\langle a, b, c, a, b, \dots \rangle$

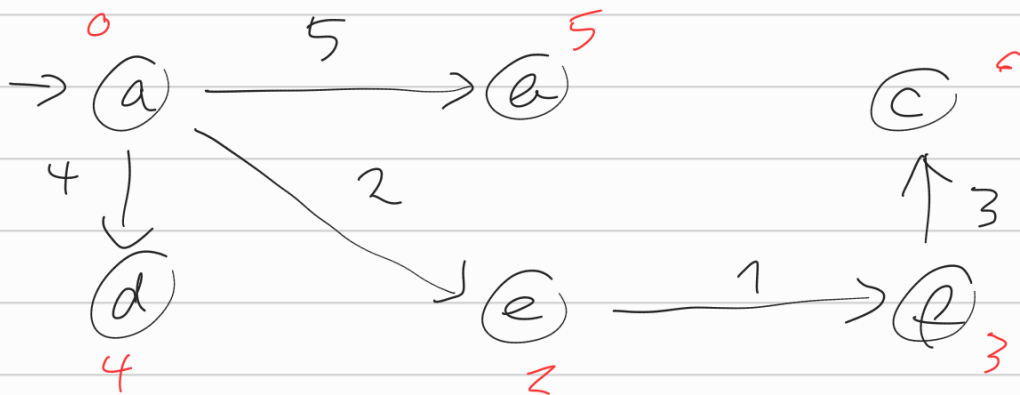
Dijkstra:

- d: út költsége

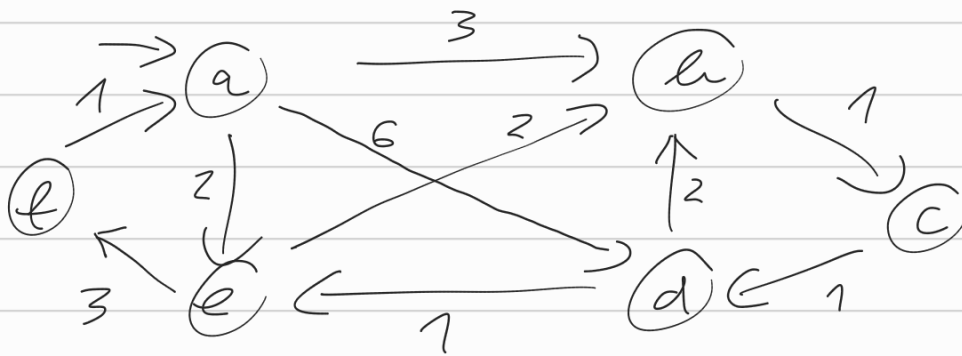
- π : szülő csúcs



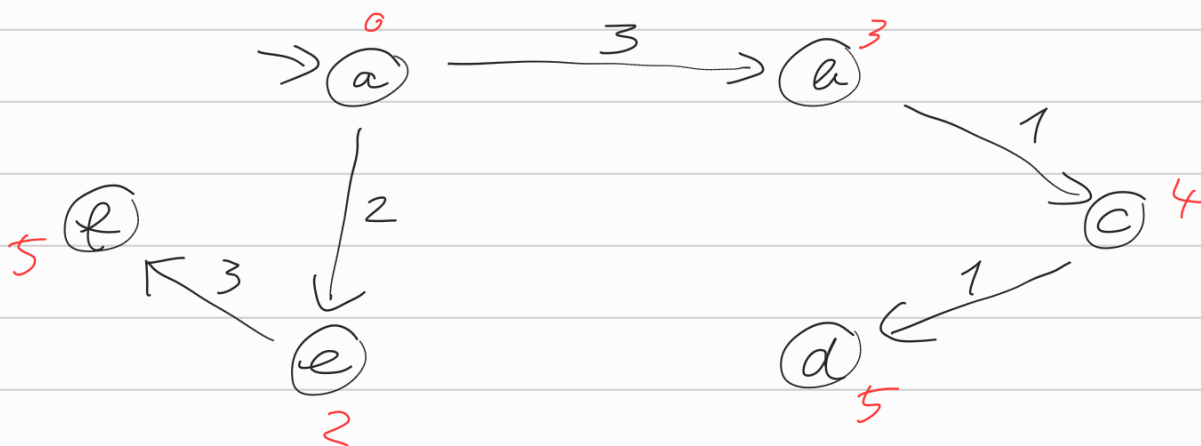
d						Kiterjesztett csúcs	π					
a	b	c	d	e	f		a	b	c	d	e	f
0	∞	∞	∞	∞	∞	—	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
	5	∞	4	2	∞	a:0		a		a	a	
	5	∞	4		3	e:2						e
	5	6	4			f:3			f			
	5	6				d:4						
		6				b:5						
						c:6						
0	5	6	4	2	3		$\emptyset$	a	f	a	a	e



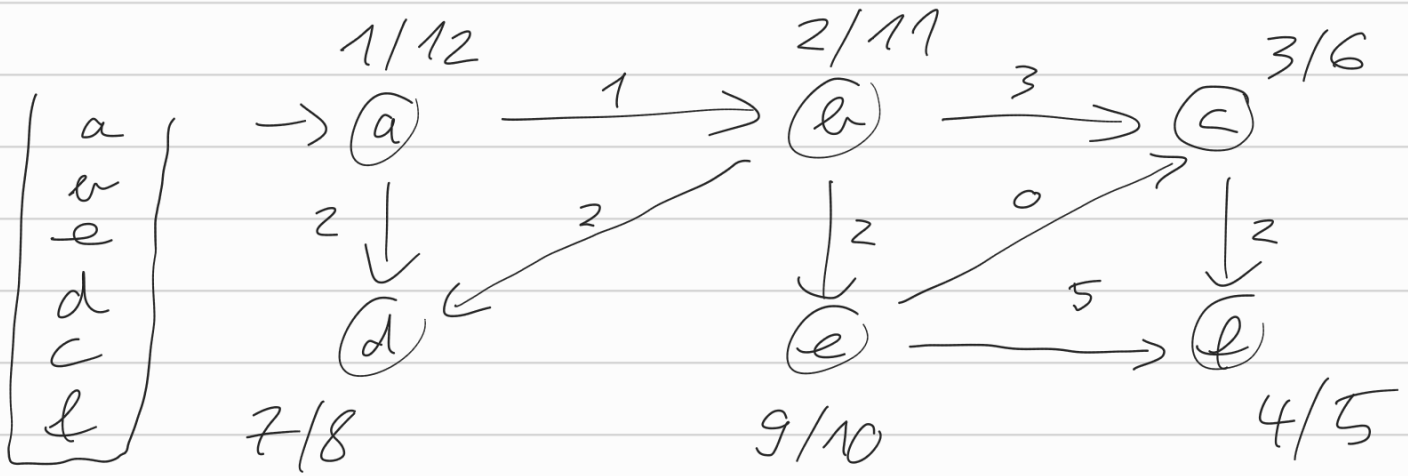
Teladat:



d							π					
a	b	c	d	e	f	k.	a	b	c	d	e	f
0	∞	∞	∞	∞	∞	—	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
	3	∞	6	2	∞	a:0		a		a	a	
	3	∞	6		5	e:2						e
		4	6		5	b:3			b			
			5		5	c:4				c		
				5	5	d:5						
					5	f:5						
0	3	4	5	2	5		$\emptyset$	a	b	c	a	e

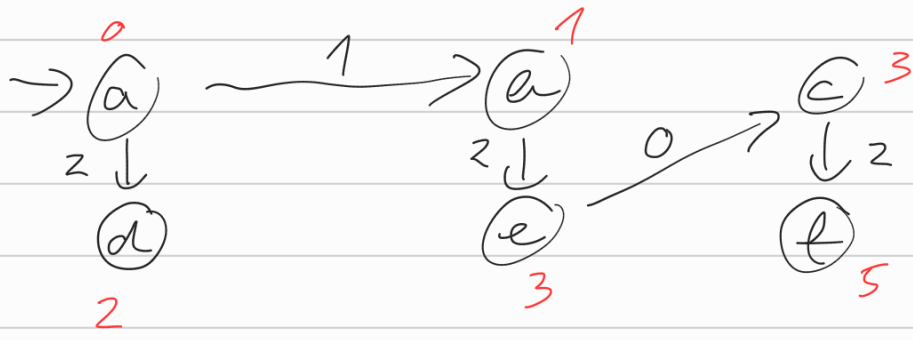


Dagi:



- egy lehetséges topológikus sorrend: a b e d c f

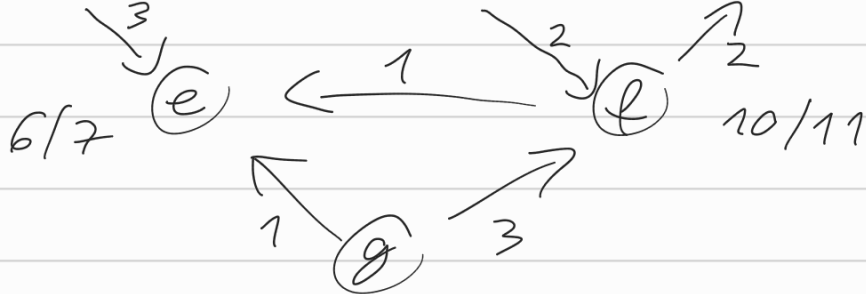
d						Bitenként	π					
a	b	c	d	e	f	csúcs	a	b	c	d	e	f
0	∞	∞	∞	∞	∞	csúcs	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
	1		2			a:0	a		a			
		4		3		b:1		b		b		
		3			8	e:3		e			e	
					5	d:2						c
						c:3						
						f:5						
0	1	3	2	3	5		$\emptyset$	a	e	a	b	c



Feladat:



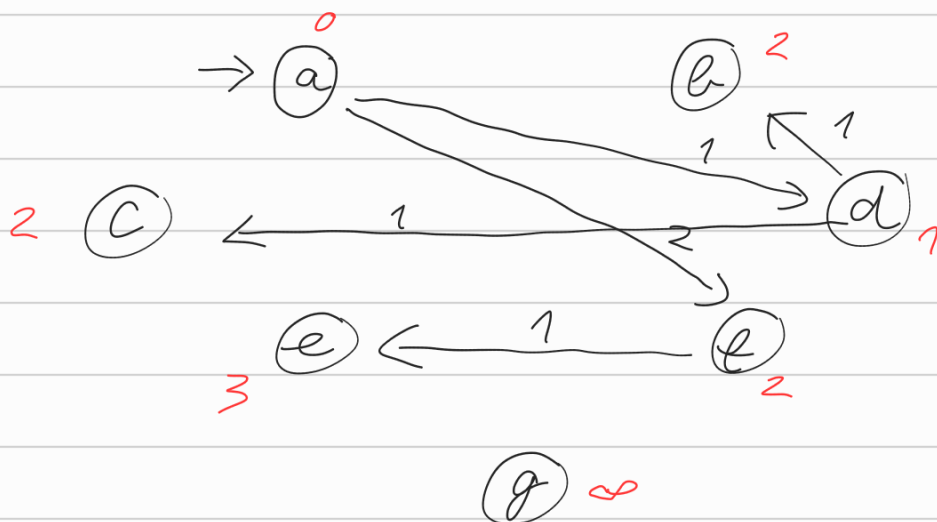
a
f
d
c
e
b



a	b	c	d	e	f	g	k.	a	b	c	d	e	f	g
0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	—	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
	4		1		2		a:0		a		a		a	
				3			f:2						f	
	2	2					d:1		d	d				
							c:2							
							e:3							
							b:2							

0 2 2 1 3 2 ∞

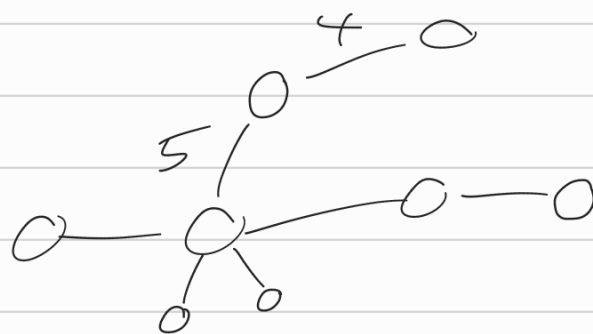
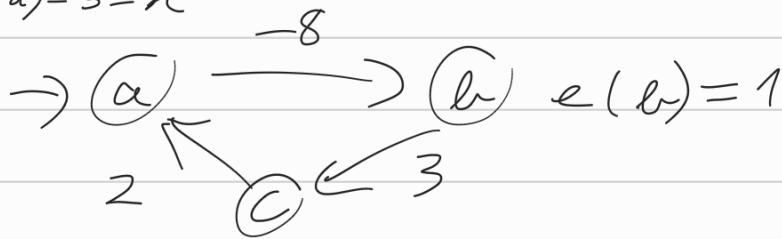
$\emptyset$ d d a f a $\emptyset$



QBF:

- d: ist Zöltsche
- T: rüldö crines
- e: lepersam

$$e(a) = 3 = n$$

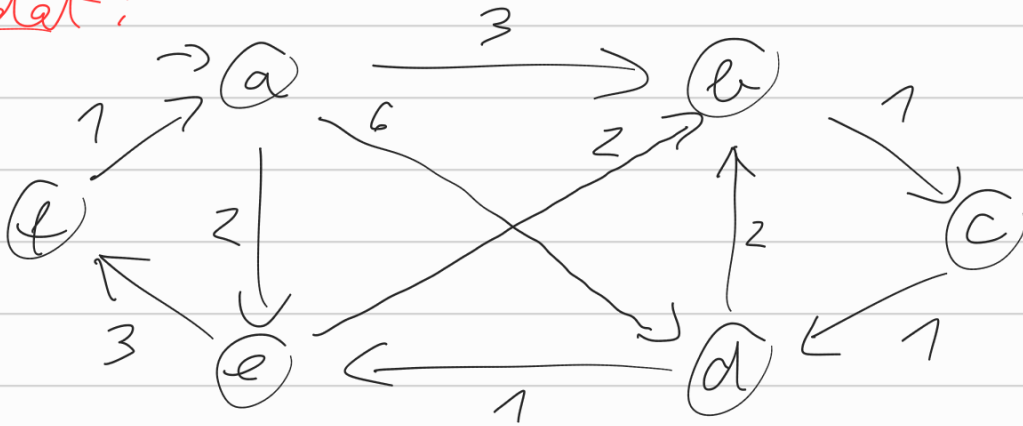


$e(u) = n$, aber negativ ist erlaubt

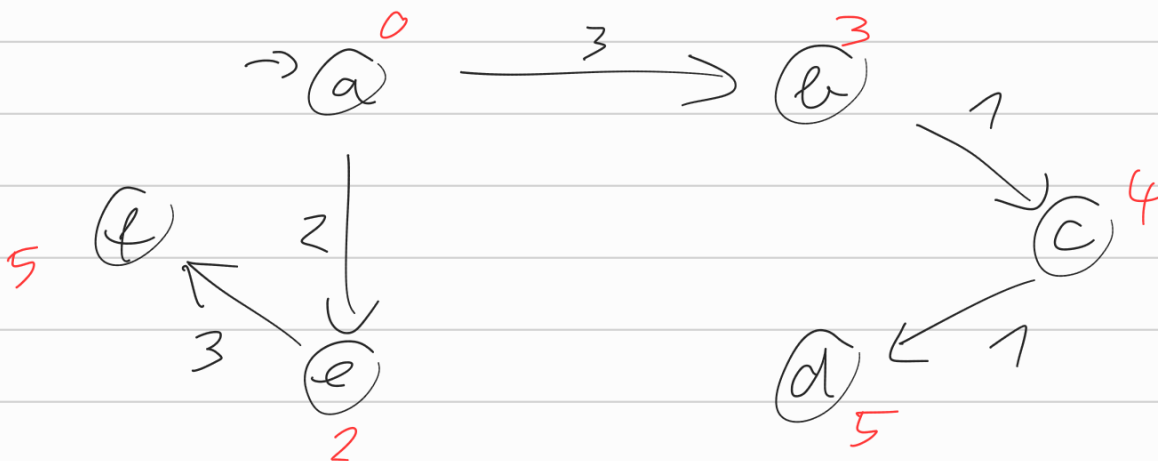
$$e(c) = 2$$

- *meret*: (minimum lépésám) $a \xrightarrow{2} b$ $e(b) = 2$
 $\searrow^0 \quad \nearrow^1$ c *meret* = 1

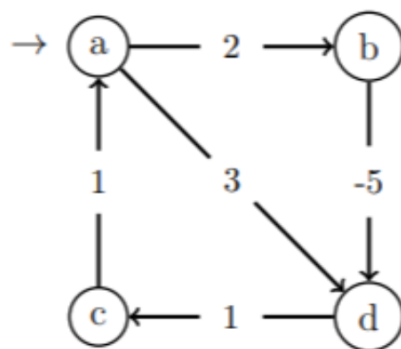
Feladat:



$d_i e$						kiterjesztés	Queue	Π						<i>meret</i>
a	e	c	d	e	f			a	b	c	d	e	f	
0;0	∞	∞	∞	∞	∞	---	$\langle a \rangle$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	—
3;1			6;1	2;1		a: 0;0	$\langle e, d \rangle$	a			a	a		0.
	4;2					b: 3;1	$\langle d, e f \rangle$		b					1.
						d: 6;1	$\langle e, c \rangle$							1.
						e: 2;1	$\langle c, b \rangle$						e	1.
						c: 4;2	$\langle f, d \rangle$				c			2.
						f: 5;2	$\langle d \rangle$							2.
						d: 5;3	$\langle \rangle$							3.
0;0	3;1	4;2	5;3	2;1	5;2			$\emptyset$	a	b	c	a	e	



Feladat:



$d; e$ változásai				kiterjesztés: $d; e$	Q	π változásai				menet
a	b	c	d			a	b	c	d	
0; 0	∞	∞	∞	–	$\langle a \rangle$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	–
	2; 1		3; 1	a : 0; 0	$\langle b, d \rangle$		a		a	0
			-3; 2	b : 2; 1	$\langle d \rangle$				b	1
		-2; 3		d : -3; 2	$\langle c \rangle$			d		1
-1; ④				c : -2; 3	$\langle a \rangle$	c				2